



ΘΕΜΑ 1° (3,5 μονάδες)

Στον ελεύθερο κενό χώρο υπάρχει κατανομή χωρικής πυκνότητας φορτίων που περιγράφεται από τη σχέση

$$\rho_v = qr \quad \text{για} \quad 0 \leq r \leq a$$

όπου q κατάλληλη γνωστή σταθερά, a γνωστή ακτίνα και r η ακτινική απόσταση από την αρχή των αξόνων. Ζητούνται:

- α./ Οι μονάδες της σταθεράς q και το συνολικό φορτίο που υπάρχει στο χώρο.
- β./ Η διηλεκτρική μετατόπιση, η ηλεκτρική πεδιακή ένταση και η συνάρτηση δυναμικού των σημείων του χώρου και ένα πρόχειρο σκαρίφημα της μεταβολής τους συναρτήσει της ακτίνας.
- γ./ Η συνολική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο ηλεκτροστατικό πεδίο.

ΘΕΜΑ 2° (3 μονάδες)

Σφαιρικός πυκνωτής αέρος έχει εξωτερικό οπλισμό ακτίνας b και εσωτερικό οπλισμό ακτίνας a . Ο πυκνωτής είναι συνδεδεμένος με πηγή σταθερής τάσης V .

- α./ Να βρεθεί ποια πρέπει να είναι η ακτίνα a του εσωτερικού οπλισμού ώστε η μέγιστη τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό του πυκνωτή να λαμβάνει την ελάχιστη τιμή της.
Ποια είναι αυτή η τιμή και ποια η αντίστοιχη χωρητικότητα;

- β./ Ακολουθώς ο εσωτερικός οπλισμός γειώνεται και το σύστημα τοποθετείται σε απόσταση h πάνω από τη γη. Ποια η χωρητικότητα του εξωτερικού οπλισμού ως προς τη γη;

ΘΕΜΑ 3° (3 μονάδες)

Τώρα που στην Κεφαλονιά γκρεμίστηκε ο πυλώνας της ΔΕΗ λόγω κακοκαιρίας, ένας από τα καλώδια βυθίστηκε στο έδαφος. Από το σημείο του κομμένου του άκρου, που βρέθηκε σε βάθος h από την επιφάνεια του εδάφους, ρεύμα έντασης I άρχισε να διαχέεται ομοιόμορφα στο έδαφος.

- α./ Αν η ειδική αγωγιμότητα σ και η διηλεκτρική σταθερά του εδάφους είναι γνωστές, ενώ ο αέρας επάνω από το έδαφος θεωρείται μη αγώγιμος, να βρεθεί η έκφραση της συνάρτησης δυναμικού, της κατανομής χωρικής πυκνότητας ρεύματος, της διηλεκτρικής μετατόπισης και της πεδιακής έντασης των σημείων του εσωτερικού του εδάφους.

- β./ Επίσης, να βρεθεί η έκφραση της συνάρτησης δυναμικού των σημείων της επιφάνειας του εδάφους.

γ./ Αν $h = 1 \text{ m}$, $\sigma = 10 \text{ S/m}$, $I = 1 \text{ kA}$, να βρεθεί η θέση και η τιμή όπου το δυναμικό της επιφάνειας του εδάφους γίνεται μέγιστο, καθώς και τα σημεία της επιφάνειας όπου το δυναμικό έχει πέσει στα 12 V .

δ./ Αιτιολογήστε αν:

- επάγονται επιφανειακά φορτία στην επιφάνεια του εδάφους.
- υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο στον αέρα, επάνω από το έδαφος.
- θα υπάρξει ροή ρεύματος από το έδαφος προς τον αέρα.